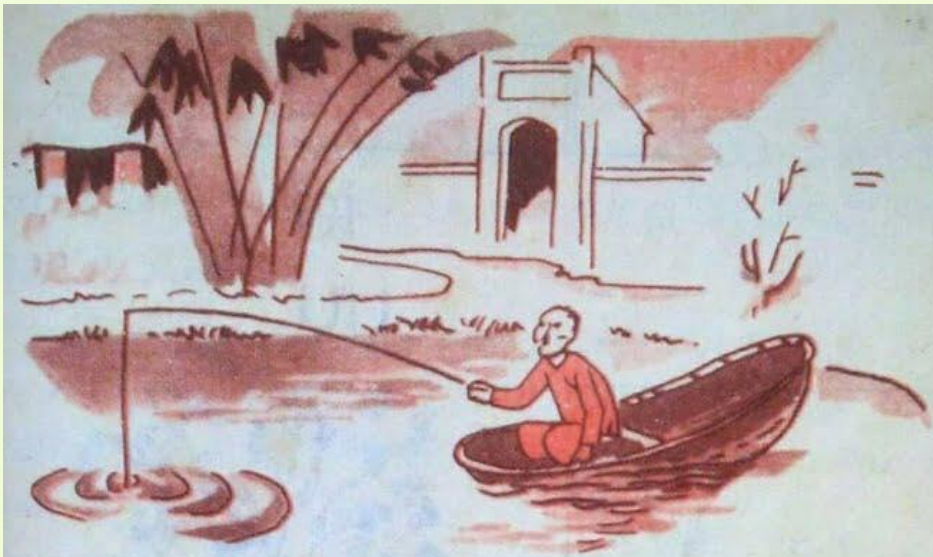




Mùa thu câu cá

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo.
Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được,
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.

Nguyễn Khuyến



**Nhà thơ Nguyễn Khuyến tên
thật là Nguyễn Thảng
(1835-1909).**





NỘI DUNG CHÍNH

I

THÍ NGHIỆM TẠO SÓNG MẶT NƯỚC

II

GIẢI THÍCH SỰ TẠO THÀNH SÓNG

CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG
CỦA SÓNG

III





MỤC TIÊU BÀI HỌC

01 Kiến thức

Nêu được định nghĩa sóng cơ, tốc độ truyền sóng, tần số, chu kì, bước sóng, pha.

02 Năng lực vật lí

- Hiểu được các đặc trưng của sóng như: biên độ, chu kì, tần số, bước sóng và năng lượng truyền sóng,...
- Hiểu được mối liên hệ về pha của các phần tử.
- Vận dụng được công thức tính bước sóng.



NỘI DUNG CHÍNH

I

THÍ NGHIỆM TẠO SÓNG MẶT NƯỚC

II

GIẢI THÍCH SỰ TẠO THÀNH SÓNG

CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG
CỦA SÓNG

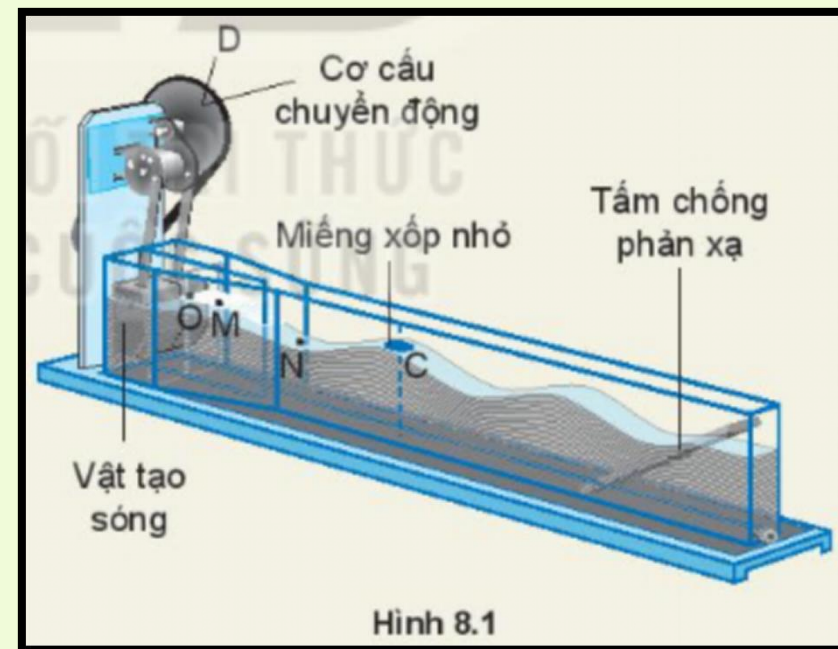
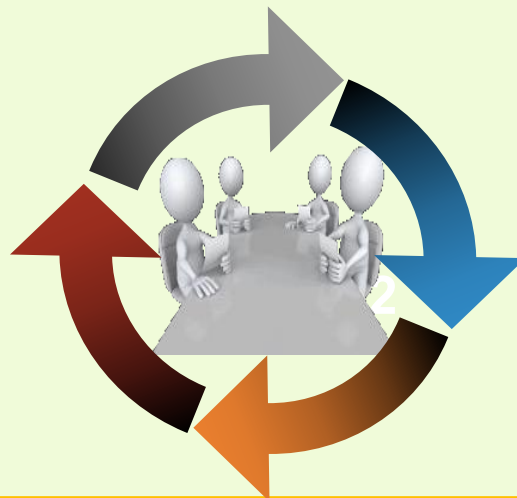
III



HOẠT ĐỘNG NHÓM

00:00

Bắt đầu



NHIỆM VỤ

Thực hiện thí nghiệm Hình 8.1 cho biết dao động của miếng xốp như thế nào? Đây là nguồn sóng? Phương truyền sóng?



Miếng xốp C dao động lên xuống tại chỗ.



**Nguồn
sóng**

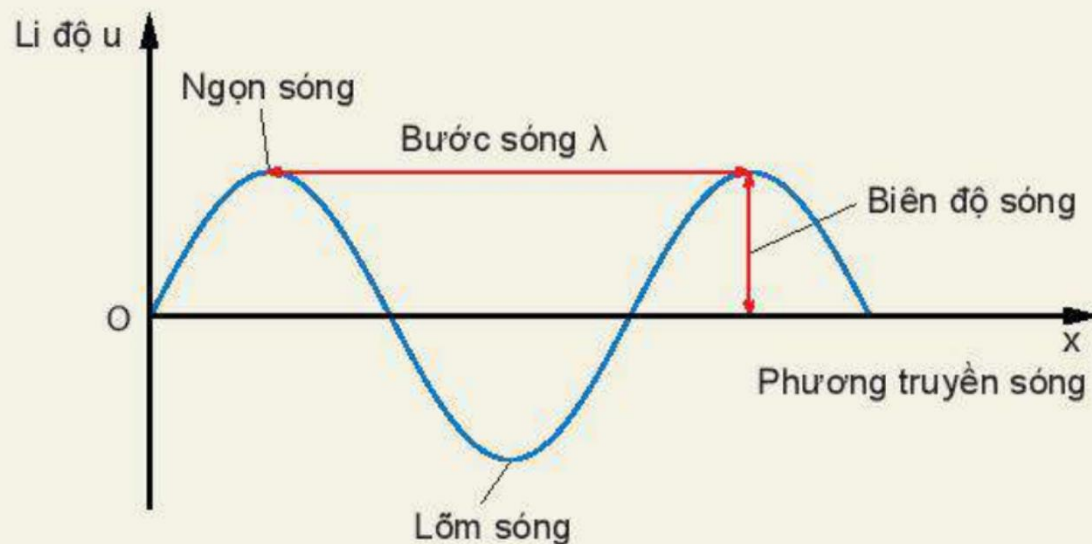
Tại O, nước là môi trường truyền sóng.

**Phương
truyền
sóng**

Đường thẳng OC là phương truyền sóng.



Hình 8.2 là đồ thị một sóng hình sin lan truyền trên mặt nước theo phương Ox.



Hình 8.2. Đồ thị $(u - x)$ của một sóng hình sin

Hãy chỉ ra những điểm dao động cùng pha, ngược pha và vuông pha?



Note

Những điểm cách nhau một bước sóng sẽ dao động cùng pha, cách nhau nửa bước sóng sẽ dao động ngược pha và cách nhau $\frac{1}{4}$ bước sóng sẽ dao động vuông pha với nhau.



Note

- Sóng cơ là những biến dạng cơ lan truyền trong một môi trường đàn hồi (rắn, lỏng, khí).
- Sóng cơ học không truyền được trong chân không.



NỘI DUNG CHÍNH

I

THÍ NGHIỆM TẠO SÓNG MẶT NƯỚC

II

GIẢI THÍCH SỰ TẠO THÀNH SÓNG

CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG
CỦA SÓNG

III





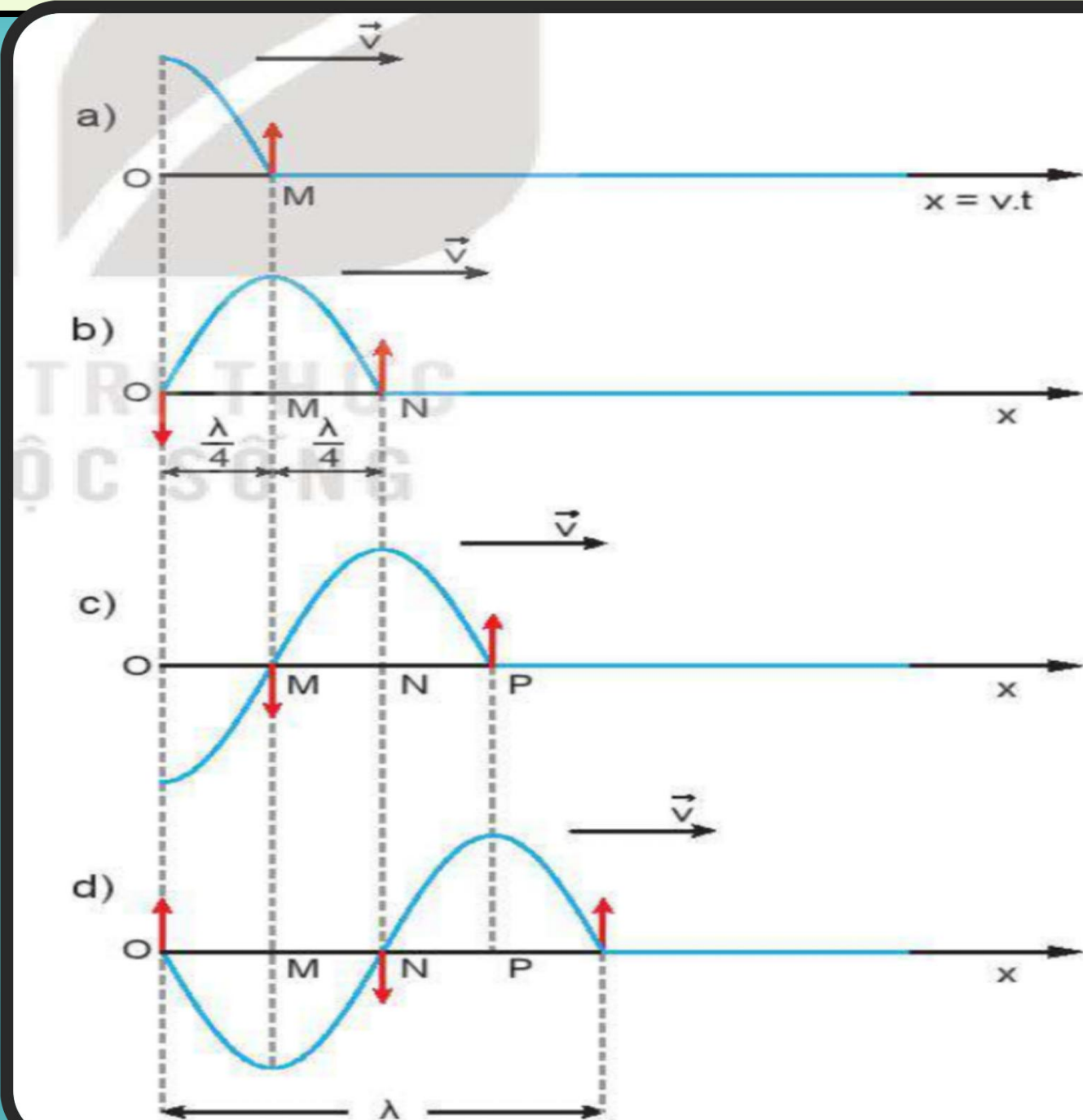
Quan sát miếng
xốp trong thí
nghiệm Hình 8.1
và cho biết
miếng xốp có
chuyển động ra
xa nguồn cùng
với sóng không?



Miếng xốp chỉ dao động quanh vị trí
cân bằng nhất định chứ không
chuyển động ra xa nguồn cùng với
sóng.



Nhờ có lực liên kết
 Có 2 nguyên nhân tạo
 giữa các phần tử
 nên sóng truyền trong
 nước ở điểm M lân
 cận điểm O dao động
 theo, sau đó đến các
 phần tử nước ở điểm
 N lân cận điểm M dao
 động => truyền dao
 động.
 của môi trường.



Note

Khi sóng cơ truyền đi chỉ có pha dao động của các phần tử vật chất lan truyền còn các phần tử vật chất thì dao động xung quanh vị trí cân bằng cố định.



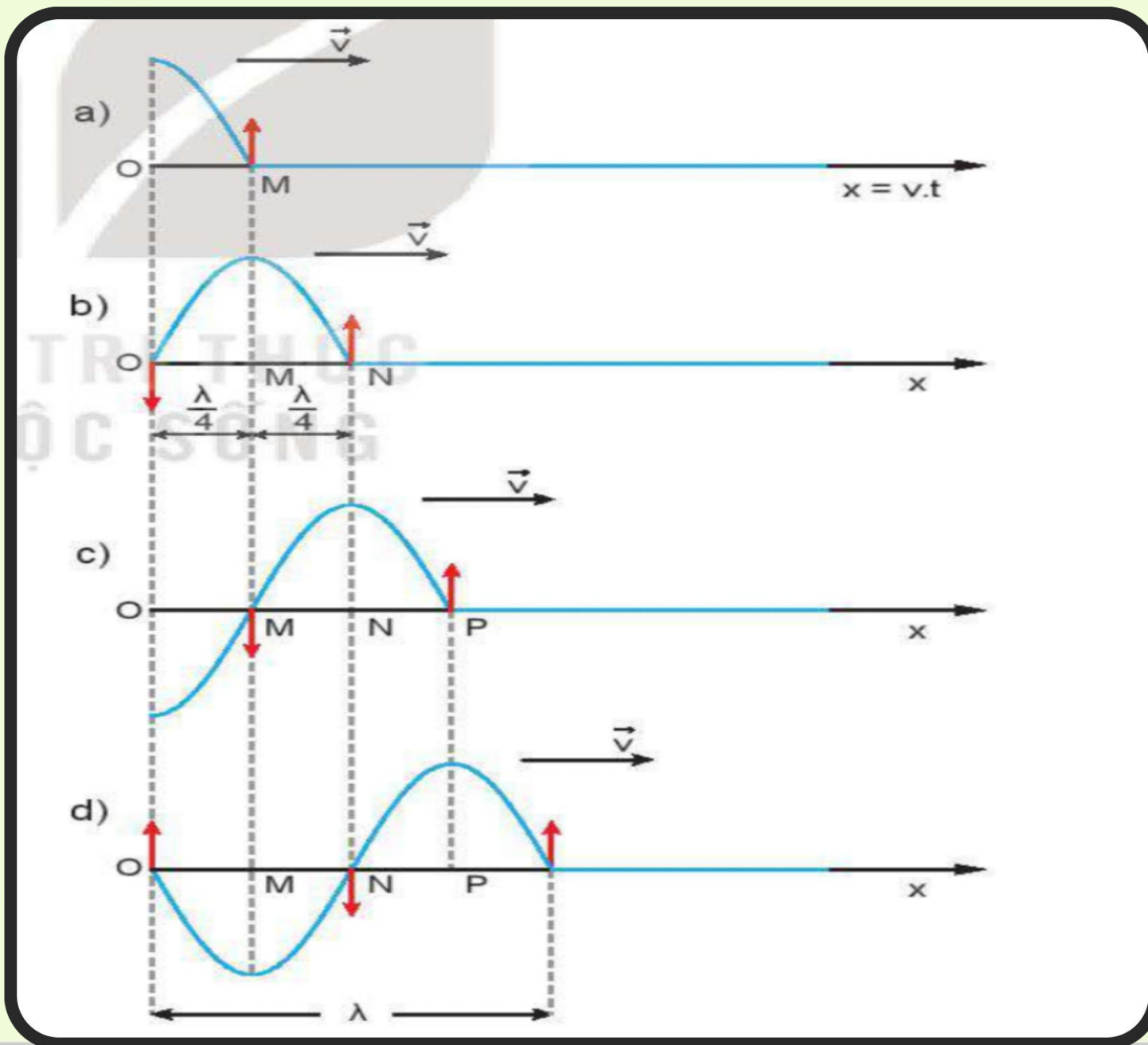
Note

Tốc độ truyền sóng chỉ phụ thuộc vào tính chất của môi trường truyền sóng không phụ thuộc vào tần số dao động của nguồn hay của các phần tử của môi trường có sóng truyền qua.

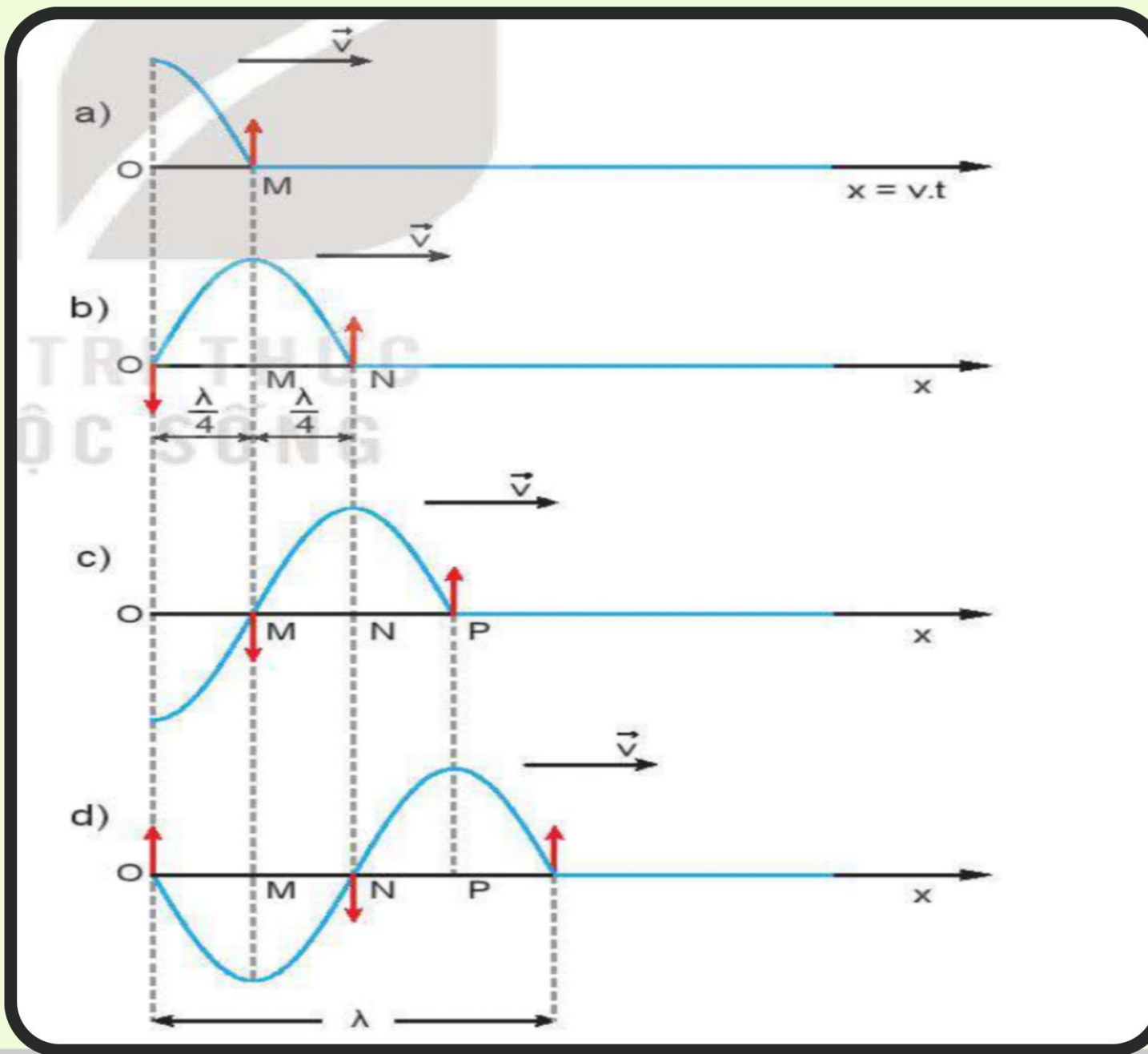


Sự lệch pha của các phân tử môi trường trên phương truyền sóng

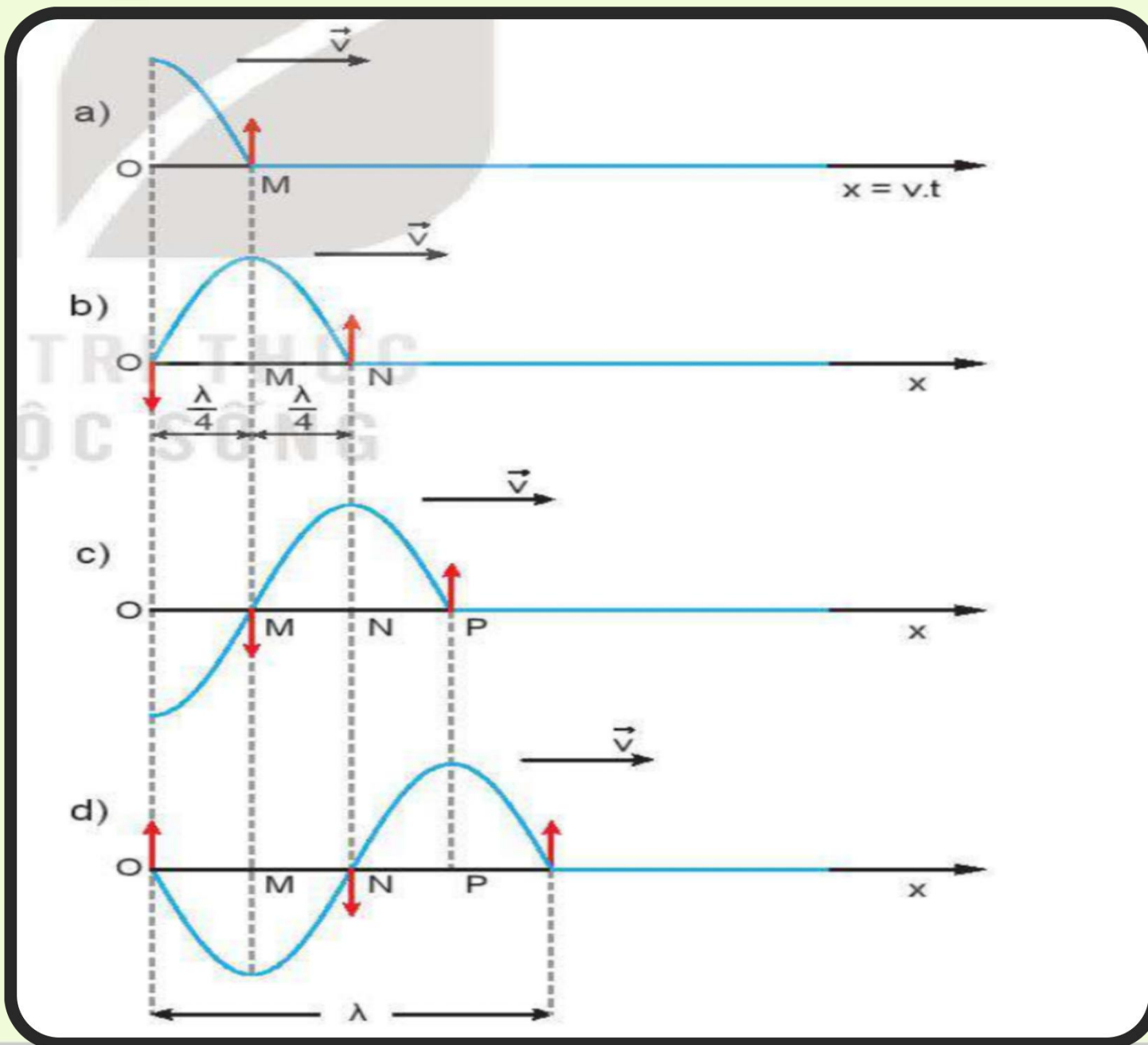
Tại thời điểm $t = 0$ phân tử nước tại O bắt đầu đi lên, còn các điểm khác chưa dao động.



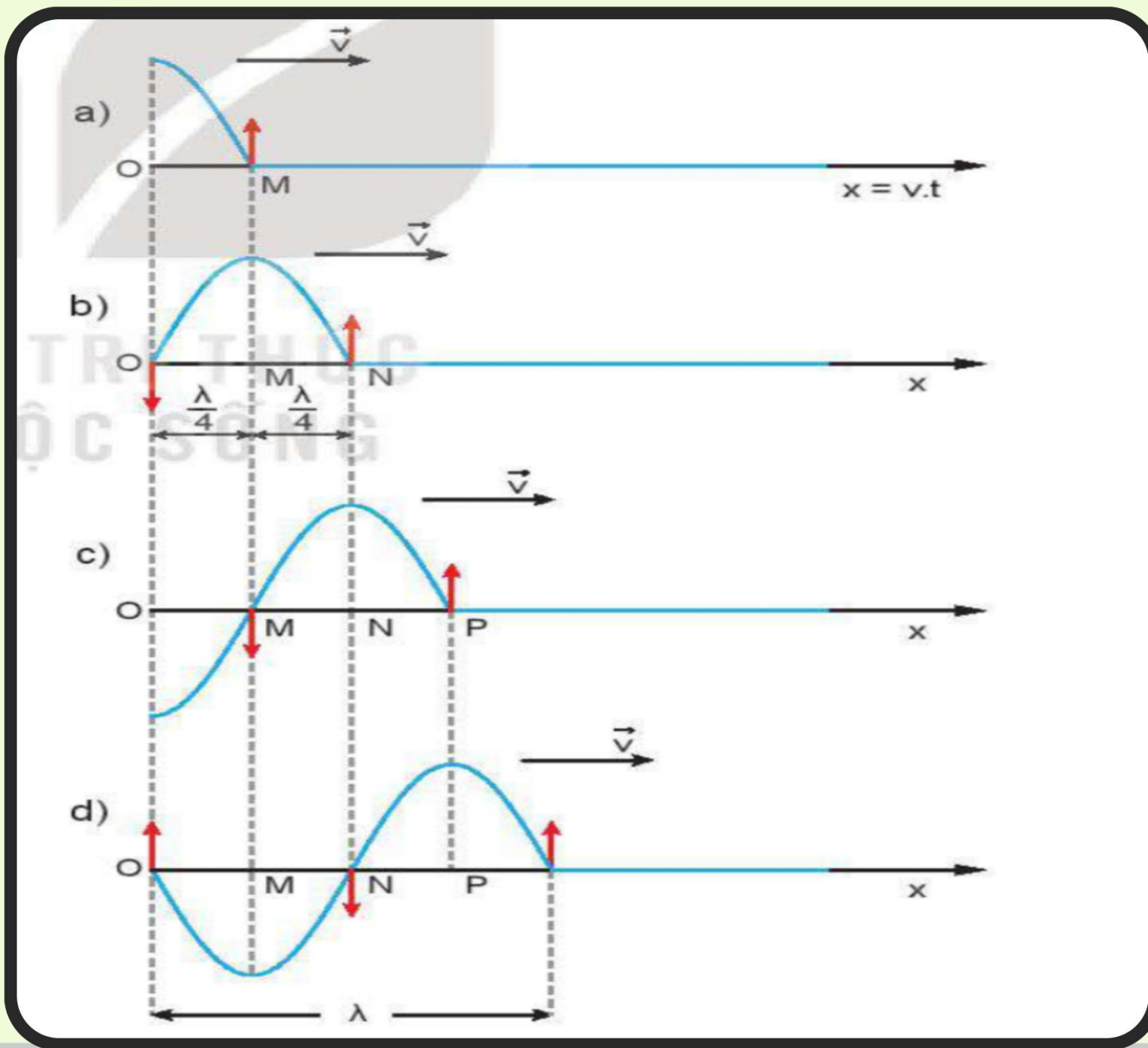
Tại thời điểm $t = \frac{T}{4}$ (hình a) phần tử nước tại O đi lên đến vị trí biên, sóng truyền đến điểm M cách O một đoạn $\frac{\lambda}{4}$. Phần tử nước tại M trễ pha so với phần tử nước tại O. $\frac{\pi}{2}$



Tại thời điểm $t = \frac{T}{2}$ (hình b)
 phân tử nước tại O về
 VTCB, phân tử nước tại M
 đi lên đến VTB, sóng lan
 đến điểm N cách M một
 khoảng bằng $\frac{\lambda}{2}$.
 Điểm N trễ pha $\frac{\pi}{2}$ so với
 điểm M, trễ pha π so với
 O.



Tại thời điểm $t = \frac{3T}{4}$
 $t = T$ hình dạng sóng
 được mô tả như hình c,
 hình d.



NỘI DUNG CHÍNH

I

THÍ NGHIỆM TẠO SÓNG MẶT NƯỚC

II

GIẢI THÍCH SỰ TẠO THÀNH SÓNG

CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG
CỦA SÓNG

III



Làm việc nhóm

00:00

Bắt đầu



Nhóm 1

Biên độ, bước sóng?

Nhóm 2

Chu kỳ, tần số sóng?

Nhóm 3

Tần số góc, tốc độ truyền sóng?

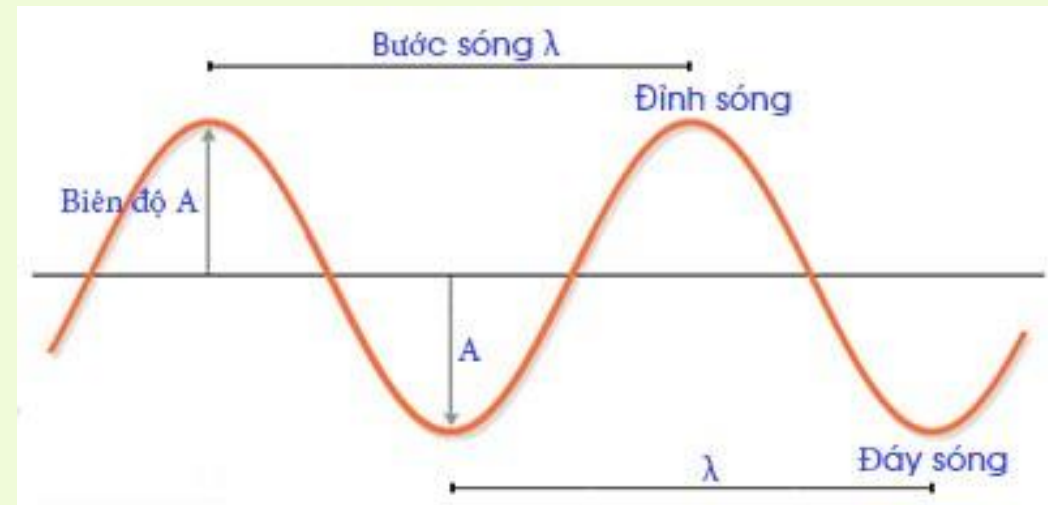
Nhóm 4

Mối liên hệ giữa λ, T, f Cường độ sóng?



1

Biên độ sóng (A)

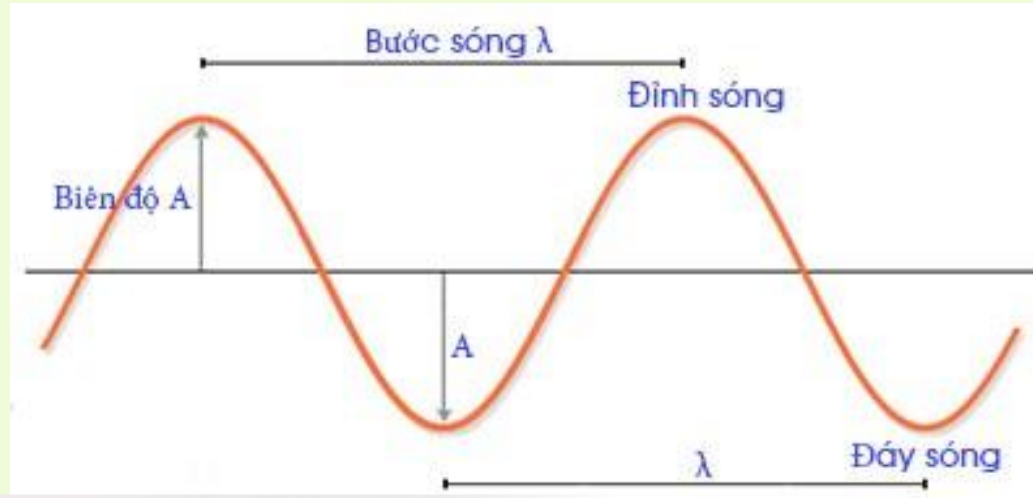


- Biên độ sóng là độ lệch lớn nhất của phần tử sóng khỏi vị trí cân bằng. Đơn vị: m, cm.
- Sóng có biên độ càng lớn thì phần tử sóng dao động càng mạnh.



2

Bước sóng (λ)



Là quãng đường sóng truyền được trong một chu kỳ. Đơn vị: m.

Là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha.



Chu kỳ (T)

Chu kỳ sóng chính là chu kỳ dao động của phần tử sóng. Kí hiệu T, đơn vị là giây (s).

Tần số (f)

Đại lượng

$$f = \frac{1}{T} (Hz)$$

được gọi là tần số sóng.

Tần số góc (ω)

Đại lượng

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f (rad / s)$$

được gọi là tần số góc của sóng.



4

Tốc độ truyền sóng (v)

Tốc độ truyền sóng là tốc độ lan truyền dao động trong không gian.

$$\lambda = vT = \frac{v}{f} \quad (\text{m})$$

v : tốc độ sóng (m/s)

T : chu kỳ (s)

f : tần số sóng (Hz)



Chú ý

$$v_k < v_l < v_r$$

Khí

Lỏng

Rắn

Khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì tần số không đổi, vận tốc và bước sóng thay đổi



Cường độ sóng (I)

Cường độ sóng (I) là năng lượng được truyền qua một đơn vị diện tích vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian. Đơn vị: W / m^2

$$I = \frac{E}{S \cdot \Delta t} = \frac{P}{S} \quad (W / m^2)$$



Sóng cơ là những biến dạng cơ lan truyền trong một môi trường đàn hồi (rắn, lỏng, khí), **KHÔNG** truyền được trong chân không.

Định nghĩa

Có 2 nguyên nhân tạo nên sóng truyền trong một môi trường:

- + Nguồn dao động
- + Lực liên kết giữa các phần tử của môi trường.

Giải thích

- + Biên độ (A)
- + Bước sóng (λ)
- + Chu kỳ (T), tần số (f), tần số góc (ω)
- + Vận tốc truyền sóng (v)
- + Cường độ sóng (I)

Các đại lượng đặc trưng của

sóng

$$\lambda = vT = \frac{v}{f}$$

Công thức



Luyện tập

Câu hỏi số 1

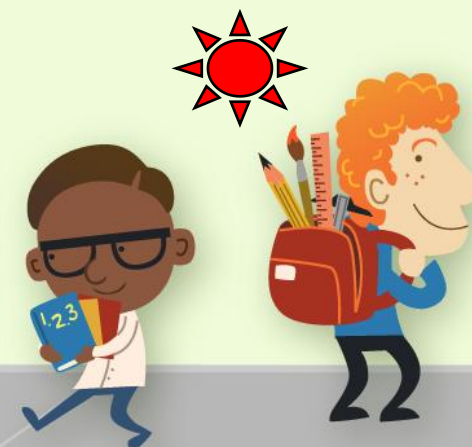
Câu hỏi số 4

Câu hỏi số 2

Câu hỏi số 5

Câu hỏi số 3

Câu hỏi số 6



Câu 1. Chọn phát biểu đúng khi nói về sóng cơ học:

A. Sóng cơ học là quá trình lan truyền trong không gian của các phần tử vật chất.

B. Sóng cơ học là quá trình lan truyền của dao động theo thời gian.

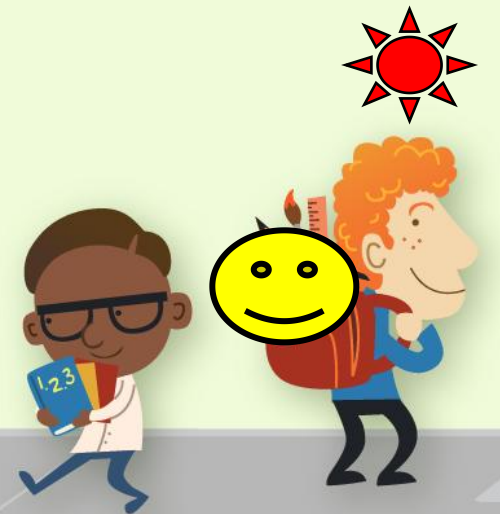
C. Sóng cơ học là những dao động cơ học lan truyền trong môi trường vật chất theo thời gian.

D. Sóng cơ học là sự lan truyền của biên độ theo thời gian trong môi trường vật chất đàn hồi



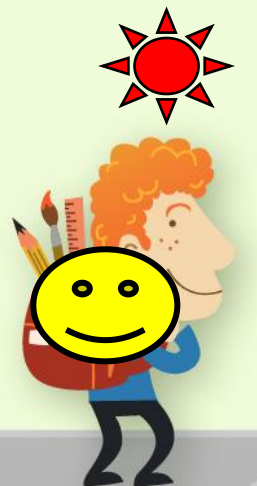
Câu 2. Vận tốc truyền sóng cơ học giảm dần trong các môi trường:

- A. Rắn, khí và lỏng.
- B. Khí, lỏng và rắn.
- C. Rắn, lỏng và khí.
- D. Lỏng, khí và rắn.



Câu 3. Cường độ âm được xác định bởi:

- A.** Áp suất tại một điểm trong môi trường khi có sóng âm truyền qua.
- B.** Năng lượng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích vuông góc với phương truyền âm trong một đơn vị thời gian.
- C.** Bình phương biên độ âm tại một điểm trong môi trường khi có sóng âm truyền qua.
- D.** Áp suất, và biên độ âm.



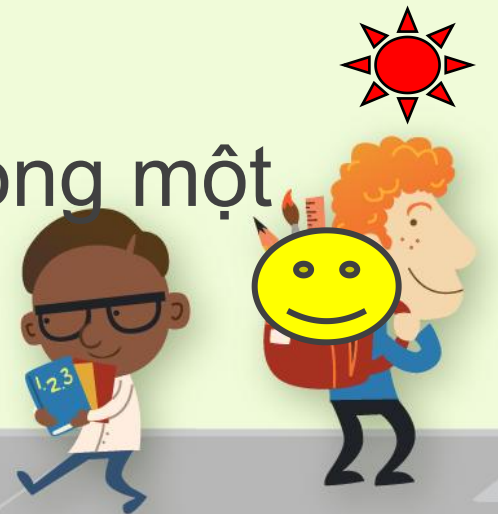
Câu 4. Chọn phát biểu đúng. Vận tốc truyền âm:

- A. Có giá trị cực đại khi truyền trong chân không và bằng 3.10^8 m/s.
- B. Tăng khi mật độ vật chất của môi trường giảm.
- C. Tăng khi độ đàn hồi của môi trường càng lớn.
- D. Giảm khi nhiệt độ của môi trường tăng.



Câu 5. Bước sóng được định nghĩa:

- A.** Là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động cùng pha.
- B.** Là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì.
- C.** Là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng dao động cùng pha.
- D.** Là quãng đường sóng truyền đi được trong một nửa chu kì.



Câu 6. Công thức liên hệ vận tốc truyền sóng v , bước sóng λ , chu kì sóng T và tần số sóng f là:

A. $\lambda = v.f = v/T$

B. $\lambda.T = v.f$

C. $\lambda = v.T = v/f$

D. $v = \lambda.T = \lambda/f$



Vận dụng



Trên mặt hồ yên lặng, một người làm chèo thuyền tạo ra sóng trên mặt nước. Thuyền thực hiện được 24 dao động trong 40 s, mỗi dao động tạo ra một ngọn sóng cao 12 cm so với mặt hồ yên lặng và ngọn sóng tới bờ cách thuyền 10 m sau 5 s. Với số liệu này, hãy xác định:

a) Chu kì dao động của thuyền.

b) Tốc độ lan truyền của sóng.

c) Bước sóng.

d) Biên độ sóng.

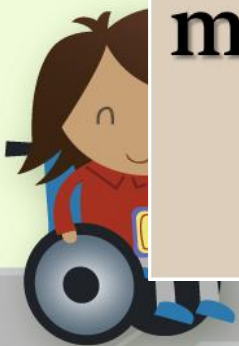
Bài làm

a. Chu kì dao động: $T = \frac{\Delta t}{N} = \frac{40}{24} = \frac{5}{3} s$

b. Tốc độ lan truyền của sóng: $v = \frac{d}{t} = \frac{10}{5} = 2m/s$

c. Bước sóng: $\lambda = v.T = 2 \cdot \frac{5}{3} = \frac{10}{3} m$

d. Biên độ sóng bằng độ cao của ngọn sóng so với mặt hồ yên lặng: $A = 12cm$



DẶN DỒ

ÔN

- Học phần sóng cơ, các đặc trưng của sóng.
- Vẽ sơ đồ tư duy.

LUYỆN

Làm bài tập còn lại trong SGK.

RÈN

Làm trắc nghiệm về sóng cơ trong tài liệu.



CHUẨN BỊ BÀI 9. SÓNG NGANG, SÓNG DỌC SỰ TRUYỀN NĂNG LƯỢNG CỦA SÓNG CƠ

1 Định nghĩa sóng ngang, sóng dọc?

2 Giải thích quá trình truyền năng lượng của sóng?

3 Sóng âm?





Cảm ơn quý
Thầy Cô!

